

太空航段可操作性、模型驅動開發與機器人自主性：綜合簡報文件

這份簡報文件綜合分析了歐洲太空標準化合作組織 (ECSS) 的最新標準、太空產業中模型驅動開發 (MBD) 的現狀，以及 ERGO 框架在提升空間機器人自主性方面的應用。

執行摘要

本文件探討了確保無人太空航段在飛行中可操作性的核心要素，並分析了從傳統「文件驅動工程」向「模型驅動工程 (MBE) 」轉型的必然性與挑戰。透過分析 ECSS-E-ST-70-11C Rev.1 標準，界定了空間段功能的規範基礎；同時，藉由 OHB System AG 的實踐經驗，揭示了模型化開發在通訊一致性與實作自動化方面的優勢。最後，以 ERGO 框架為例，展示了如何結合 TASTE 技術與 BIP 形式化驗證工具，實現從 E1 到 E4 不同自主等級的太空機器人控制架構，特別是在行星探測與軌道服務場景中的應用。

核心主題分析

1. 空間段可操作性標準 (Standardization of Operability)

根據 ECSS-E-ST-70-11C Rev.1 標準，太空航段的可操作性定義了確保太空載具在名義 (Nominal) 或預定義應急 (Contingency) 情況下皆能進行有效操作的車載功能規範。

- 適用範圍：**專注於無人太空航段的車載功能，涵蓋典型任務的通用需求。
- 標準裁剪：**該標準允許根據特定任務的特點、約束條件與操作需求進行裁剪 (Tailoring)，並須符合 ECSS-S-ST-00 規範。
- 地位變更：**2025 年 10 月發布的 Rev.1 版本正式取代了 2008 年的舊版標準。

2. 模型驅動開發 (Model-Based Development, MBD) 的轉型

OHB System AG 的分析指出，MBD 的動機源於開發週期的縮短以及對跨學科溝通準確性的需求。

比較維度	文件驅動工程 (Document-Based)	模型驅動工程 (Model-Based)
語意界定	自然語言易產生歧義	客觀且具有明確定義的語意
可讀性	人類閱讀為主	機器可讀，支援自動化檢查
實作過程	手動轉化設計至程式碼	可從模型生成部分實作碼
驗證方式	人工審查與測試	模型驗證與自動化分析

面臨的挑戰：

- * **工具鎖定 (Lock-in)**：過度依賴特定工具鏈。
- * **標準化不足**：電子數據表 (EDS) 等數據交換格式缺乏統一標準，導致供應商數據整合困難。
- * **抽象層次限制**：通用的 UML/SysML 語言對太空領域來說過於泛化，缺乏特定領域 (如 PUS 接口、地面讀寫屬性) 的支持。

3. ERGO 框架與自主等級 (Autonomy Levels)

ERGO (歐洲機器人目標導向自主控制器) 旨在為未來太空機器人提供無需人類持續監督的自主架構，並將自主等級依據 ECSS 標準劃分為四個層次：

自主等級	定義	執行機制
E1	直接電信指令 (Direct Telecommanding)	地面指令即時處理
E2	時間標記指令 (Time-tag Commanding)	關聯時間戳記，於指定時間執行
E3	事件驅動 (Event-driven)	預定義事件觸發板載控制程序 (OBCP)
E4	目標導向指令 (Goal Commanding)	地面發送高階目標，板載規劃器分解為指令序列

4. 關鍵技術工具鏈：TASTE 與 BIP

ERGO 框架採用模型驅動工程方法，整合了多項關鍵技術以確保系統的可靠性與安全性：

- **TASTE**：由 ESA 推廣的模型驅動工程工具鏈，用於建構具有實時約束的可靠嵌入式軟體。它作為開發組件與定義接口的核心，支持從模型生成代碼並部署於 Linux 或 RTEMS 平台。
- **Stellar 規劃器**：一種基於 PDDL 語言的啟發式搜索規劃器，專為太空機器人資源受限的環境設計。
- **BIP 框架**：提供形式化驗證 (V&V) 能力。
 - **iFinder**：檢查安全需求是否滿足。
 - **FDIR BIP 工具**：從系統設計中合成故障檢測、隔離與恢復 (FDIR) 組件。

重要語錄與背景分析

「模型是某事物的虛擬表示.....它不僅僅是繪製 UML 圖表。」—— OHB System AG

- **背景：**強調模型必須具備可執行性與分析能力，而不僅僅是作為文檔的視覺化補充。有效的模型應該包含系統概念的組合，幫助人們理解或模擬對象。

「未來的太空任務，特別是針對深空或行星探測.....對自主性有更高水平的需求。」—— ERGO 專案團隊

- **背景：**由於通訊延遲（Latency），深空探測器（如 Exomars 或 Mars2020）必須能夠在無地面即時干預的情況下執行避障、能源管理及科學發現（如偵測特定屬性的岩石）。

實踐洞察與操作建議

針對系統工程與軟體開發

1. **提升抽象層次：**應在 MBD 過程中引入特定領域的模型元素（Domain Specific Elements），例如符合 PUS 標準的接口或地面站可讀寫的屬性，以減輕手動實作的錯誤風險。
2. **早期驗證 (Front-loading)：**利用 BIP 等工具在設計階段進行形式化驗證，而非等到硬體整合階段才發現邏輯漏洞。這對於任務關鍵型（Mission-critical）系統尤為重要。
3. **整合電子數據表 (EDS)：**雖然目前標準尚未完全確立，但建議在衛星參考數據庫 (SRDB) 中推動 EDS 的應用，以解決供應商提供的組件數據格式不一的問題。

針對自主系統實作（如機器人任務）

1. **反應式與審慎式平衡：**採用如 ERGO 的分層架構（Layered Architecture），將快速反應層（處理環境變化）與緩慢決策層（戰略規劃）解耦合，確保系統既能達成高階目標，又能即時應對意外（如沙地卡死）。
2. **偶然事件處理 (Serendipity Detection)：**應配置專門的數據分析模組（如 GODA），以便在任務執行期間偵測到未預期但具科學價值的事件，並能觸發板載規劃器重新生成目標。
3. **資源受限規劃：**考慮到載具運算資源有限，建議在地面計算精確的啟發式權重並上傳，以降低板載規劃時的運算負荷。

結論

太空航段的開發正處於標準化與數字化轉型的關鍵期。遵循 ECSS-E-ST-70-11C Rev.1 提供了一致性的操作基礎，而 MBD 與 ERGO 框架的結合則為日益複雜的自主任務（如行星探測與軌道服務）提供了強大的技術支撐。未來的核心競爭力將取決於如何有效地整合模型、工具鏈與形式化驗證方法，以提高開發效率並降低任務風險。